MOSHRIF

TEAM MEMBERS:

- Islam Mohamed Abd El Fattah
- Rehab Ramadan Said
- Noura Emad Hamdey
- Amr Mahmoud Fekry
- Abd El Mohsen Aymen Abd El Hamid

1. مقدمه:

نظام "مُشرف" (Moshrif) هو حل برمجي متكامل (Enterprise System) يهدف إلى أتمتة عملية تسجيل حضور وانصراف الطلاب في الجامعات والمؤسسات التعليمية. يعتمد النظام على أحدث تقنيات الرؤية الحاسوبية (Computer Vision) والذكاء الاصطناعي ليقوم بالتعرف اللحظي على وجوه الطلاب أثناء مرورهم من بوابات القاعات، مما يلغي الحاجة تماماً لأي تدخل بشري أو استخدام للورق.

---

2. المشكلة:

الطرق التقليدية لتسجيل الحضور (سواء الورقية أو حتى باستخدام الكروت الذكية NFC) تعاني من عدة مشاكل جوهرية:

- **إهدار الوقت:** استنزاف من 10 إلى 15 دقيقة من وقت المحاضرة الفعلي في المناداة أو تمرير الكشوفات.
- **التحايل والتزوير (Buddy Punching):** سهولة أن يقوم طالب بتسجيل الحضور نيابة عن زميله الغائب (عن طريق التوقيع بدلاً منه أو استخدام كارنيه الكلية الخاص به).
- **الزحام (Bottleneck):** الأنظمة التي تعتمد على الكروت تتطلب من الطلاب الوقوف في طوابير لتمرير الكارت واحداً تلو الآخر.
- **تشتت البيانات:** صعوبة تتبع نسب غياب الطلاب بشكل دوري واستخراج تقارير دقيقة للإدارة.

---

3. الحل المقترح: مميزات نظام "مُشرف":

يقدم "مُشرف" تجربة سلسة (Frictionless) لحل هذه المشاكل من خلال مميزات تنافسية:

- **التعرف المتزامن (Simultaneous Multi-Face Detection):** قدرة الكاميرا على التقاط والتعرف على وجوه متعددة في نفس اللحظة دون الحاجة لوقوف الطلاب في طوابير.
- **مكافحة التزوير (Liveness Detection):** خوارزمية ذكية تقوم بتحليل حيوية الوجه (مثل حركة العين EAR) لرفض أي محاولة تزوير باستخدام صور مطبوعة أو شاشات هواتف.

- **الإشعارات التلقائية (Automated Emails):** فور تعرف النظام على الطالب، يتم إرسال بريد إلكتروني لحظي كإيصال رقمي يؤكد تسجيل حضوره بالوقت والتاريخ.
- **تحليل المخاطر (Proactive Risk Analysis):** يقوم النظام برصد حالات الغياب المتكررة وتحديد الطلاب المعرضين للحرمان (Barred Students) تلقائياً، وعرضهم في قائمة مخصصة لأستاذ المادة.
- **شاشات مراقبة حية (Live Monitor):** شاشة تتيح للإدارة مراقبة بوابات الدخول لحظياً مع عرض بيانات وصور الأشخاص

---

4. بوابات النظام (ROLE-BASED PORTALS):

يحتوي النظام على واجهتين مخصصتين لضمان سرية وسلامة البيانات:

- **بوابة الإدارة (System Admin Portal):** تتيح التحكم الكامل في قاعدة البيانات، إضافة/تعديل الطلاب والمقررات، إدارة الجداول الدراسية، والوصول إلى لوحة المؤشرات (Dashboard).
- **بوابة أستاذ المادة (Professor Portal):** محمية بكلمات مرور مشفرة، تتيح للدكتور الدخول لمقرراته فقط، رؤية كشوفات الحضور الحية، تسجيل الغياب اليدوي للحالات الاستثنائية، وتصدير الكشوفات لملفات Excel بضغطة زر.

---

5. البنية التقنية (SYSTEM ARCHITECTURE):

تم بناء النظام بمعمارية حديثة (Micro-architecture) تفصل بين الواجهات والمحركات لضمان أعلى أداء:

- **الواجهة الأمامية (Frontend):** مبنية باستخدام تقنية React.js لتوفير تجربة مستخدم سريعة وتفاعلية (بدون تحميل متكرر للصفحات) مع واجهة مستخدم داكنة واحترافية (Dark Theme).
- **الخادم الخلفي (Backend & API):** مبرمج بلغة Python ليعمل كواجهة برمجة تطبيقات (RESTful API)، وهو المسؤول عن استقبال الطلبات، التحدث مع قاعدة البيانات، وضمان أمان النظام.

- **محرك الذكاء الاصطناعي (AI Engine):** يعتمد على خوارزميات التعلم العميق (Deep Learning) وبالتحديد شبكات (ResNet) لتحويل معالم الوجه إلى مصفوفات رقمية (Vectors) ومقارنتها في أجزاء من الثانية.
- **قاعدة البيانات (Database & Security):** قاعدة بيانات علائقية لتنظيم الجداول، مدعومة بخوارزمية Bcrypt لتشفير كلمات المرور وعدم حفظها كنصوص صريحة نهائياً (Zero-Knowledge Security).

---

6. دورة العمل (WORKFLOW):

- **الالتقاط:** يمر الطالب من البوابة، فتلتقط الكاميرا وجهه.
- **المعالجة:** يقوم الذكاء الاصطناعي بالتأكد من حيوية الوجه واستخراج بصمة الوجه الرقمية.
- **التحقق:** يتم مطابقة البصمة مع قاعدة البيانات والتأكد من وجود الطالب في الجدول الدراسي الحالي.
- **التسجيل والإشعار:** يتم تسجيل الحضور في قاعدة البيانات وإرسال بريد إلكتروني للطالب، وتحديث شاشة الدكتور لحظياً. (كل هذا يحدث في أقل من ثانية واحدة).

---

7. الرؤية المستقبلية (FUTURE ENHANCEMENTS):

النظام قابل للتوسع بشكل كبير في المستقبل من خلال:

- **التنبؤ بتسرب الطلاب (Predictive Student Churn):** استخدام تعلم الآلة (Machine Learning) لتحليل أنماط الغياب وتوقع الطلاب المعرضين للرسوب للتدخل المبكر.
- **الدمج مع أنظمة الجامعة (LMS Integration):** المزامنة المباشرة لدرجات الغياب مع أنظمة مثل منصات الجامعة الرسمية.
- **الحوسبة الطرفية (Edge AI):** نقل عملية معالجة الفيديو إلى أجهزة صغيرة ملحقة بالكاميرا (مثل Raspberry Pi أو Jetson) لتقليل الضغط على السيرفر المركزي.